

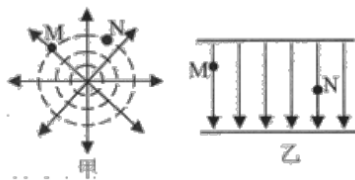
1 关于电势差和电场力做功的说法中，正确的是()

- A. 电势差是矢量，电场力做的功是标量
- B. 在两点间移动电荷，电场力不做功，则两点间的电势差为零
- C. 在两点间被移动的电荷的电荷量越少，则两点间的电势差越大
- D. 在两点间移动电荷时，电场力做正功，则两点间的电势差大于零

2 对于电场中 q 成反比 荷电势能的变化就不再等于电场力所做的功

- A. B两点，下列说法正确的是()
- A. 电势差的定义式，说明两点间的电势差 U 与电场力做功 W 成正比 U
- B. A 、 B 两点电势差等于将正电荷从 A 点移到 B 点静电力所做的功
- C. 将 $1C$ 电荷从 A 点移到 B 点，电场力做 $1J$ 功，两点电势差为 $1V$
- D. 若电荷由 A 点移到 B 点的过程，除受电场力外，还受其他力的作用，电

3 如图所示，甲图中虚线是正点电荷产生的电场的等势面，乙图中箭头表示是匀强电场的场强。电场中各有两点 M 、 N ，以下说法正确的是



- A. 甲图中 M 、 N 两点的场强 E 相同，电势 φ 也相同
- B. 乙图中 M 、 N 两点的场强 E 相同，电势 φ 也相同
- C. 甲图中，带电粒子在 M 、 N 两点间移动，电场力做功为零
- D. 乙图中，带电粒子在 M 、 N 两点间移动，电场力做功为零

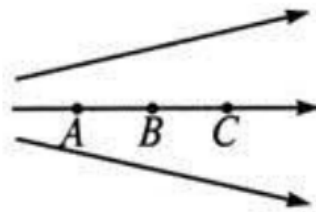
4 小强在学习了等势面的知识后，来到实验室研究如图所示的电场，实线和虚线分别表示该电场的电场线和等势面，若 a 、 b 两点所处的等势面电势为 0 ，相邻等势线间的电势差为 $2V$ ，下列说法正确的是能为 $2eV$



- A. a 处电场强度等于 b 处电场强度
- B. c 、 b 两点间的电势差大于 c 、 a 两点间的电势差
- C. 电子在 c 处具有的电势能为 20eV
- D. 若将一电子在 d 处由静止释放，则运动至 c 点对应等势线时，具有的动

5 电场中有 a 、 b 两点，已知 $\varphi_a = -500\text{V}$ ， $\varphi_b = 1500\text{V}$ ，将电荷量为 $q = -4 \times 10^{-9}\text{C}$ 的点电荷从 a 移到 b 时，求静电力做功 W_{ab}

6 如图所示的电场中，将电荷量为 2C 的正电荷分别由 A 到 B 点时，静电力所做的功分别是 30J 、 -6J ，
(1) 如果取



- A. C 两点移动